

Лабораторная работа №2

Градиентный спуск: классика

Георгий Лаврентьев, Дмитрий Коваль - студенты группы М3232

10 мая 2026 г.

1 Постановка задачи

Рассматривается задача безусловной минимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

где $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция.

В данной работе реализованы и исследованы четыре варианта градиентного спуска:

1. градиентный спуск с постоянным шагом;
2. градиентный спуск с дроблением шага (условие Армихо);
3. градиентный спуск с дроблением шага (сильные условия Вольфе);
4. метод наискорейшего градиентного спуска.

2 Описание методов

2.1 Общая схема градиентного спуска

Все рассматриваемые методы имеют общую итерационную структуру:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k), \tag{1}$$

где $\alpha_k > 0$ — *длина шага* на k -й итерации, $\nabla f(x_k)$ — градиент f в точке x_k .

Определение 2.1 (Направление антиградиента). Вектор $d_k = -\nabla f(x_k)$ называется *направлением наискорейшего убывания* функции f в точке x_k , так как $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{f(x_k + \alpha d_k) - f(x_k)}{\alpha} = -\|\nabla f(x_k)\|^2 \leq 0$.

Критерий остановки во всех экспериментах:

$$\|\nabla f(x_k)\| < \varepsilon.$$

2.2 Метод 1: Постоянный шаг

Определение 2.2 (Константа Липшица градиента). Функция f имеет L -гладкий градиент, если

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Теорема 2.1 (Сходимость при постоянном шаге). Пусть f выпукла и L -гладка. Тогда метод (1) с постоянным шагом $\alpha \in (0, 2/L)$ сходится, причём

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{L \|x_0 - x^*\|^2}{2} \cdot (1 - \alpha L)^k.$$

При сильной выпуклости с константой $\mu > 0$ сходимость геометрическая.

Замечание 2.1. Для квадратичной функции $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ с $A \succ 0$ константа $L = \lambda_{\max}(A)$. **Оптимальный шаг:**

$$\alpha^* = \frac{2}{\lambda_{\min}(A) + \lambda_{\max}(A)}, \quad \rho = \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \right)^2,$$

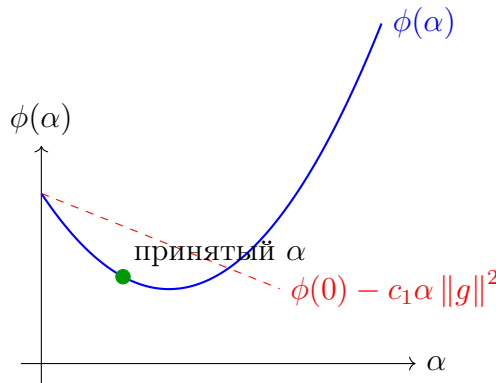
где $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ — число обусловленности. Число итераций оценивается как $k \geq \frac{\kappa}{2} \ln \frac{\|x_0 - x^*\|}{\varepsilon}$.

2.3 Метод 2: Дробление шага с условием Армихо

Выбирается $\alpha_k = \beta^{m_k} \alpha_0$, где m_k — наименьшее целое, при котором выполнено **условие достаточного убывания (Армихо)**:

$$f(x_k - \alpha \nabla f(x_k)) \leq f(x_k) - c_1 \alpha \|\nabla f(x_k)\|^2, \quad (2)$$

где $c_1 \in (0, 1)$ (типично $c_1 = 10^{-4}$), $\beta \in (0, 1)$ (типично $\beta = 0.5$).



Алгоритм: Дробление шага (Армихо)

Вход: $x_k, \alpha_0 > 0, c_1 \in (0, 1), \beta \in (0, 1)$

Шаг 1: Вычислить $g \leftarrow \nabla f(x_k)$, установить $\alpha \leftarrow \alpha_0$

Шаг 2: Пока $f(x_k - \alpha g) > f(x_k) - c_1 \alpha \|g\|^2$:

$\alpha \leftarrow \beta \cdot \alpha$

Выход: $\alpha_k = \alpha$

2.4 Метод 3: Дробление шага с сильными условиями Вольфе

Условие 1 (Армихо):

$$f(x_k + \alpha d_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^\top d_k, \quad d_k = -\nabla f(x_k).$$

Условие 2 (кривизны):

$$|\nabla f(x_k + \alpha d_k)^\top d_k| \leq c_2 |\nabla f(x_k)^\top d_k|, \quad 0 < c_1 < c_2 < 1.$$

Замечание 2.2. Условие кривизны запрещает шаг слишком малым: требуется, чтобы $|\phi'(\alpha)|$ уменьшилось относительно $|\phi'(0)|$. Это удерживает α вблизи локального минимума функции $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha d_k)$.

Теорема 2.2 (Существование шага Вольфе). Если f ограничена снизу, непрерывно дифференцируема и $\nabla f(x_k)^\top d_k < 0$, то существует $\alpha > 0$, удовлетворяющий сильным условиям Вольфе.

2.5 Метод 4: Метод наискорейшего спуска

Шаг выбирается как точный минимум вдоль антиградиента:

$$\alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha \nabla f(x_k)). \quad (3)$$

Аналитическая формула для квадратичных функций. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ ($A \succ 0$), $g_k = \nabla f(x_k) = Ax_k$:

$$\alpha_k^* = \frac{\|g_k\|^2}{g_k^\top A g_k}. \quad (4)$$

Теорема 2.3 (Сходимость наискорейшего спуска). Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$:

$$\|x_k - x^*\|_A \leq \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_A.$$

Последовательные градиенты ортогональны: $g_{k+1} \perp g_k$, что при большом κ порождает зигзагообразные траектории.

3 Тестовые функции

3.1 Квадратичные функции

3.1.1 Хорошо обусловленная ($\kappa = 1$)

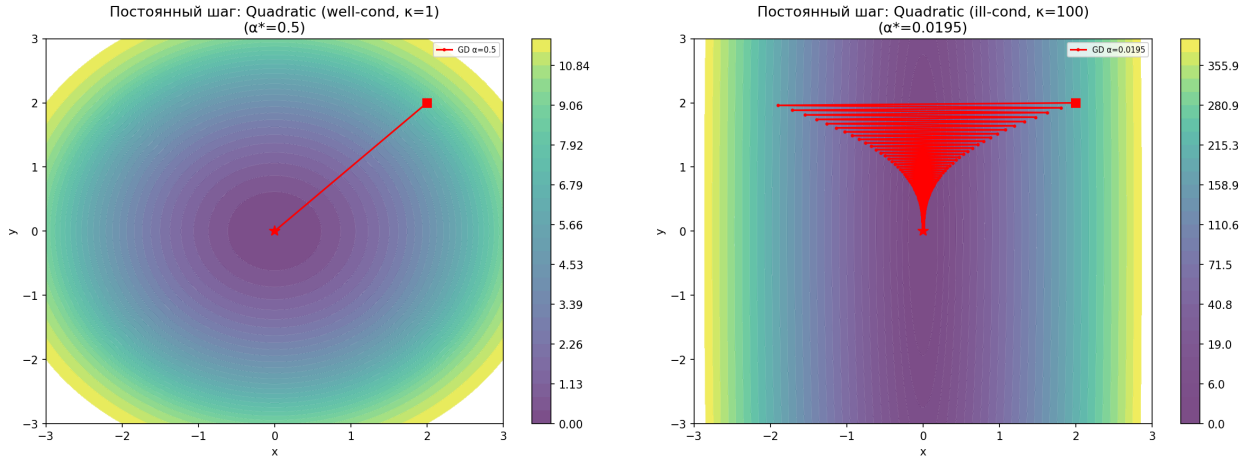
$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \kappa(A) = 1, \quad x^* = (0, 0).$$

Линии уровня — концентрические окружности. Допустимый диапазон шагов: $\alpha \in (0, 1)$.

3.1.2 Плохо обусловленная ($\kappa = 100$)

$$g(x, y) = 50x^2 + \frac{1}{2}y^2, \quad A = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \kappa(A) = 100, \quad x^* = (0, 0).$$

Линии уровня — вытянутые эллипсы. Допустимый диапазон: $\alpha \in (0, 0.02)$.



(а) Кривые уровня $f(x, y) = x^2 + y^2$

(б) Кривые уровня $g(x, y) = 50x^2 + 0.5y^2$

Рис. 1: Кривые уровня квадратичных функций. Слева — сферический параболоид ($\kappa = 1$), справа — вытянутый параболоид ($\kappa = 100$).

3.2 Функция Розенброка

$$f_R(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Глобальный минимум: $x^* = (1, 1)$, $f_R(x^*) = 0$. Гессиан в минимуме: $\kappa(H_{f_R}(1, 1)) \approx 2500$. Функция известна своей узкой параболической долиной («бананом»).

Градиент:

$$\frac{\partial f_R}{\partial x} = -2(1 - x) - 400x(y - x^2), \quad \frac{\partial f_R}{\partial y} = 200(y - x^2).$$

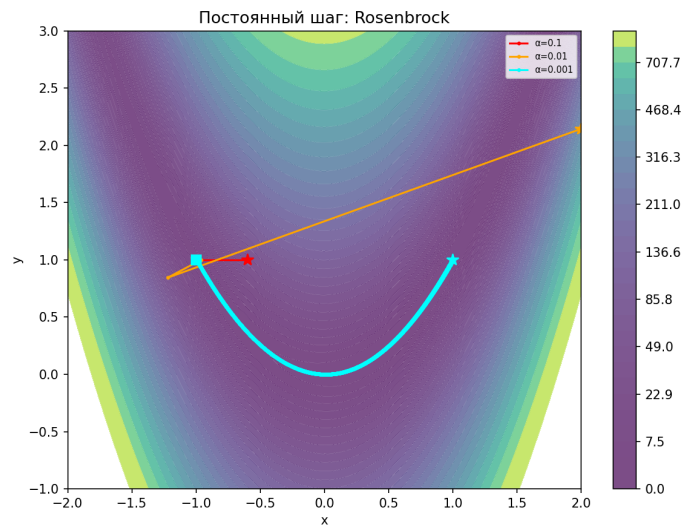


Рис. 2: Кривые уровня функции Розенброка. Минимум в точке $(1, 1)$ находится на дне узкой параболической долины.

3.3 Функция Экли

$$f_A(x, y) = -20 \exp\left(-0.2 \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}\right) - \exp\left(\frac{\cos 2\pi x + \cos 2\pi y}{2}\right) + e + 20.$$

Глобальный минимум: $x^* = (0, 0)$, $f_A(x^*) = 0$. Многоэкстремальная: бесчисленное множество локальных минимумов на «ребристых» кольцах.

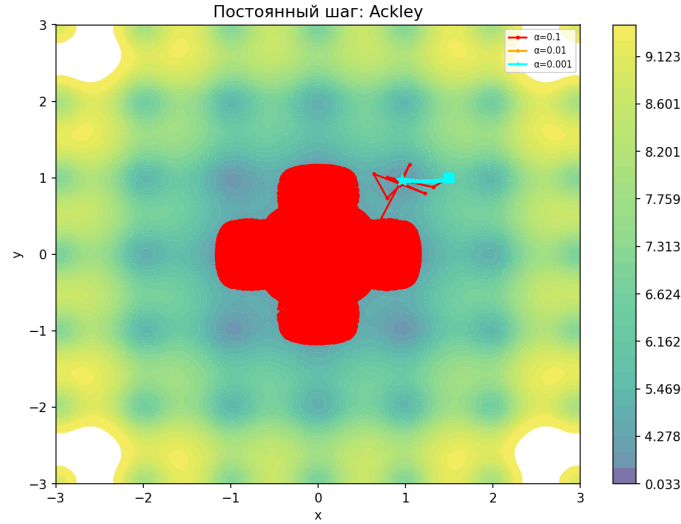


Рис. 3: Кривые уровня функции Экли. Хорошо видна периодическая структура локальных минимумов вокруг глобального минимума в начале координат.

3.4 Функция Химмельблау

$$f_H(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$$

Четыре равнозначных глобальных минимума: $x_1^* = (3, 2)$, $x_2^* \approx (-2.805, 3.131)$, $x_3^* \approx (-3.779, -3.283)$, $x_4^* \approx (3.584, -1.848)$.

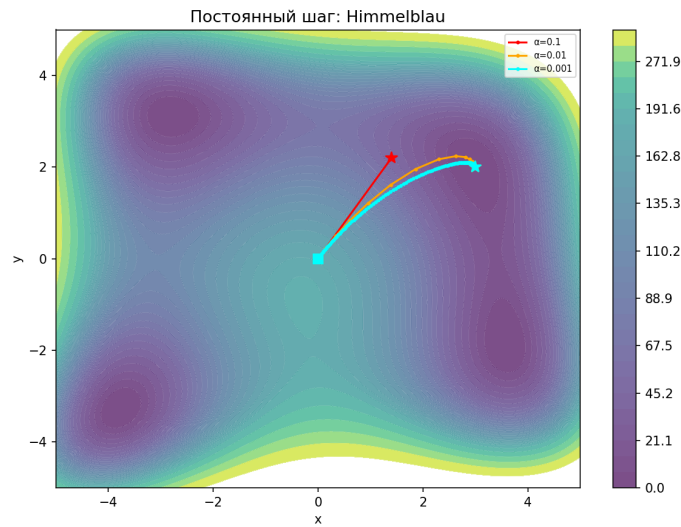


Рис. 4: Кривые уровня функции Химмельблау. Четыре симметричных «воронки» соответствуют четырём глобальным минимумам функции.

4 Экспериментальная часть

4.1 Задание 1: Постоянный шаг на квадратичных функциях

Критерий остановки: $\|\nabla f(x_k)\| < 10^{-8}$. Стартовая точка: $x_0 = (2, 2)^\top$.

4.1.1 Хорошо обусловленная функция ($\kappa = 1$)

Таблица 1: Число итераций от шага α для $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Шаг α	Итерации	$f(x^*)$	Сошлось?
0.001	10067	2.5×10^{-17}	✓
0.010	998	2.5×10^{-17}	✓
0.050	192	2.1×10^{-17}	✓
0.100	91	1.8×10^{-17}	✓
0.200	40	1.4×10^{-17}	✓
0.500	1	0	✓
0.900	91	1.8×10^{-17}	✓
0.990	998	2.5×10^{-17}	✓

Вывод. Оптимальный шаг $\alpha^* = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}} = \frac{2}{2+2} = 0.5$ обеспечивает сходимость за 1 итерацию — метод попадает в минимум точно. График числа итераций от шага имеет U-образную форму с минимумом в $\alpha = 0.5$.

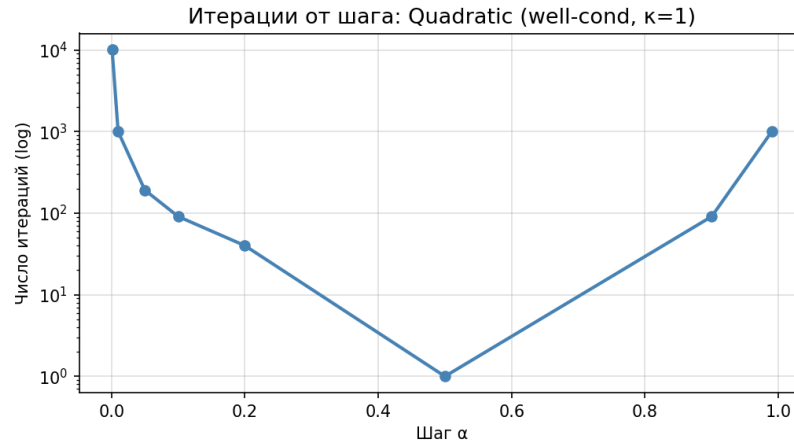


Рис. 5: Зависимость числа итераций от шага α для хорошо обусловленной квадратичной функции. Минимум в точке $\alpha^* = 0.5$.

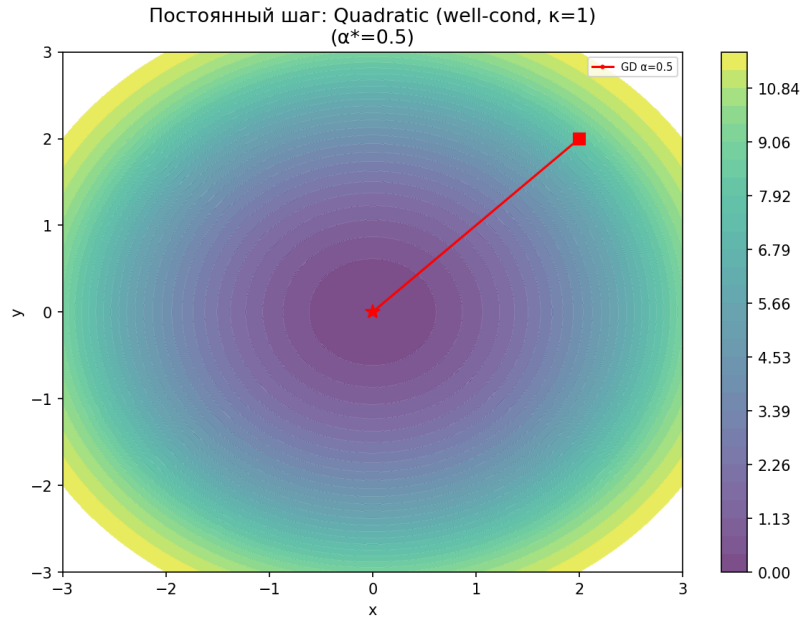


Рис. 6: Траектория постоянного шага ($\alpha^* = 0.5$) на линиях уровня $f(x, y) = x^2 + y^2$. Квадрат — стартовая точка, звезда — найденный минимум. При $\kappa = 1$ метод сходится за одну итерацию.

4.1.2 Плохо обусловленная функция ($\kappa = 100$)

Таблица 2: Число итераций от шага α для $g(x, y) = 50x^2 + 0.5y^2$.

Шаг α	Итерации	$f(x^*)$	Соплось?
0.0001	—	4.1×10^{-9}	× (лимит)
0.0010	19105	5.0×10^{-17}	✓
0.0050	3814	5.0×10^{-17}	✓
0.0100	1902	5.0×10^{-17}	✓
0.0150	1265	5.0×10^{-17}	✓
0.0190	997	4.9×10^{-17}	✓
0.0195	971	4.9×10^{-17}	✓
0.0199	2361	4.9×10^{-19}	✓

Вывод. Оптимальный шаг вблизи $\alpha^* = \frac{2}{100+1} \approx 0.0198$. При $\alpha = 0.0199$ (вблизи границы устойчивости $2/L = 0.02$) итераций больше, чем при $\alpha = 0.0195$: метод начинает осциллировать вдоль оси x . При $\alpha = 0.0001$ метод не успевает сойтись за 100 000 итераций.

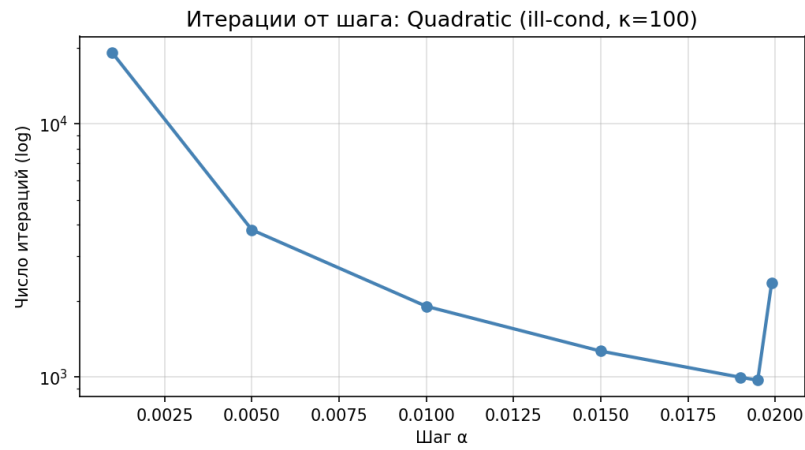


Рис. 7: Зависимость числа итераций от шага α для плохо обусловленной квадратичной функции. Минимум вблизи $\alpha^* \approx 0.0195$, рост справа объясняется близостью к границе устойчивости.

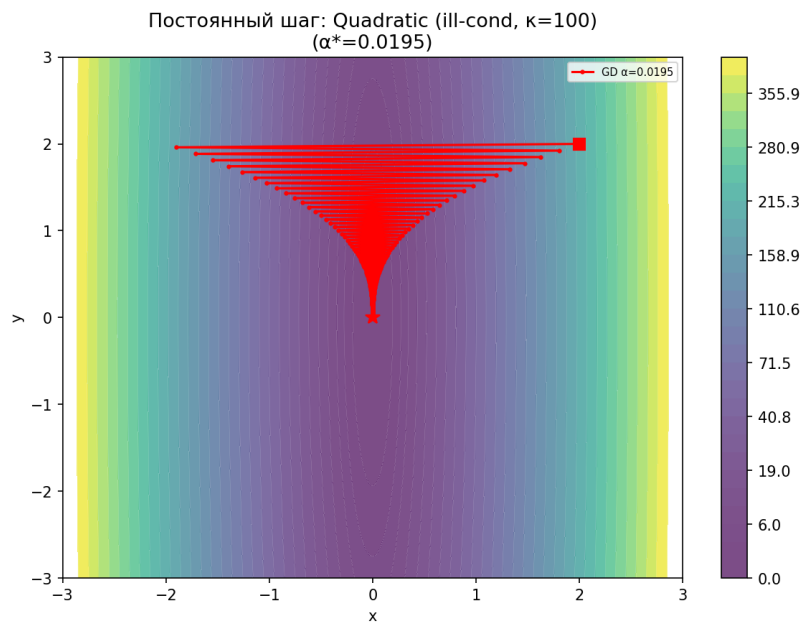


Рис. 8: Траектория постоянного шага ($\alpha^* = 0.0195$) на линиях уровня $g(x, y) = 50x^2 + 0.5y^2$. Видна характерная зигзагообразная траектория: метод чередует большие шаги вдоль оси y и маленькие вдоль оси x .

4.2 Задание 2: Постоянный шаг на сложных функциях

Стартовые точки: Розенброк $(-1, 1)$, Экли $(1.5, 1)$, Химмельблау $(0, 0)$.

Таблица 3: Постоянный шаг на сложных функциях, $\varepsilon = 10^{-8}$.

Функция	α	Итерации	$f(x^*)$	x^*	Сошлось?
Розенброк	0.100	— (inf)	∞	diverged	×
Розенброк	0.010	— (inf)	∞	diverged	×
Розенброк	0.001	43564	1.25×10^{-16}	(1.0000, 1.0000)	✓
Экли	0.100	— (локал.)	3.72	(−0.33, 0.44)	×
Экли	0.010	39	3.57	(0.97, 0.97)	✓
Экли	0.001	480	3.57	(0.97, 0.97)	✓
Химмельблау	0.100	— (inf)	∞	diverged	×
Химмельблау	0.010	77	1.94×10^{-18}	(3.0000, 2.0000)	✓
Химмельблау	0.001	849	1.89×10^{-18}	(3.0000, 2.0000)	✓

Комментарий к результатам.

- **Розенброк**, $\alpha \geq 0.01$: расходимость (inf/nan). Градиент вблизи стартовой точки достигает значений ~ 400 , поэтому шаг 0.01 даёт смещение ~ 4 , откуда градиент ещё больше — и так до ∞ . Только $\alpha = 0.001$ достаточно мал.
- **Экли**, $\alpha = 0.1$: метод остановился в локальном минимуме ($f \approx 3.72 \neq 0$) — функция многоэкстремальна, критерий $\|\nabla f\| < \varepsilon$ выполнен в нужной точке стационарности. Экли при $\alpha \in \{0.01, 0.001\}$ тоже находит *локальный* минимум вблизи (0.97, 0.97), не глобальный (0, 0).
- **Химмельблау**, $\alpha = 0.1$: аналогично Розенброку — взрыв градиента.

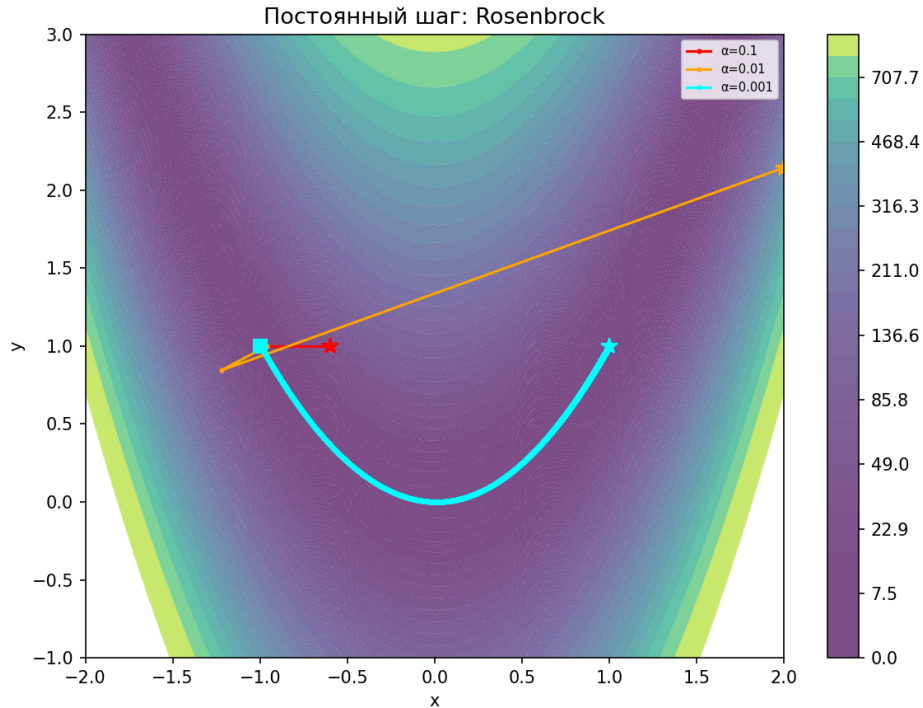


Рис. 9: Постоянный шаг на функции Розенброка. $\alpha = 0.1$ и $\alpha = 0.01$ — расходимость. $\alpha = 0.001$ (голубой) — медленная сходимость вдоль параболической долины.

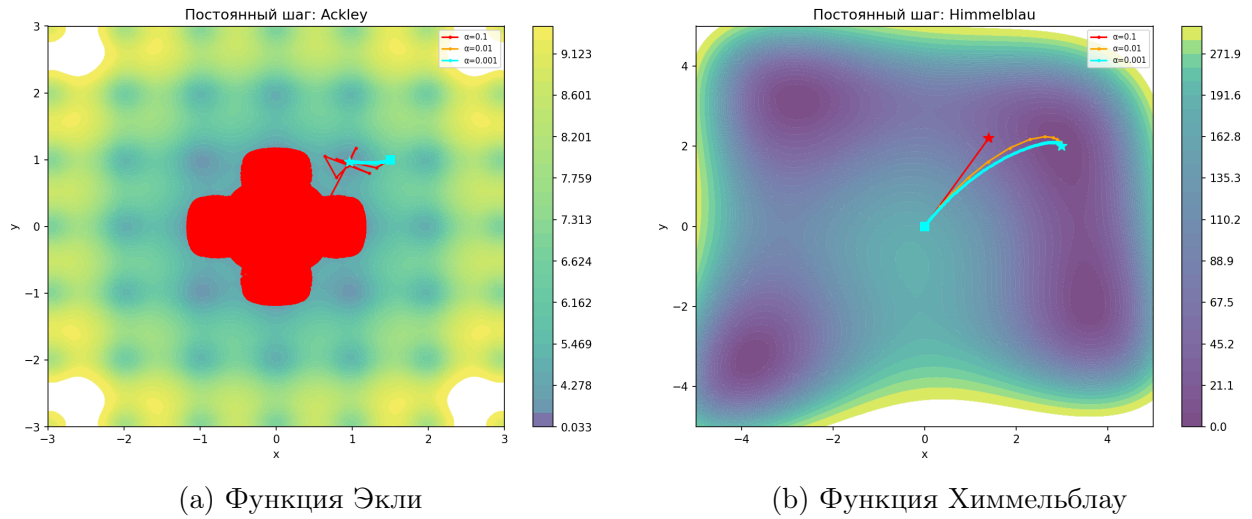


Рис. 10: Постоянный шаг на многоэкстремальных функциях. Экли: большой шаг ($\alpha = 0.1$) прыгает между ребристыми кольцами. Химмельблау: $\alpha = 0.01$ и 0.001 сходятся к одному из четырёх минимумов.

4.3 Задание 4: Методы дробления шага — зависимость от точности

Исследуется зависимость числа итераций, вызовов f и ∇f от $\varepsilon \in \{10^{-1}, \dots, 10^{-8}\}$, $x_0 = (2, 2)$.

4.3.1 Хорошо обусловленная квадратика ($\kappa = 1$)

Таблица 4: Армихо и Вольфе на хорошо обусловленной квадратике.

Метод	ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы
Армихо	10^{-1}	1	4	2
Армихо	10^{-4}	1	4	2
Армихо	10^{-8}	1	4	2
Вольфе	10^{-1}	1	4	3
Вольфе	10^{-4}	1	4	3
Вольфе	10^{-8}	1	4	3

Вывод. Оба метода находят точный минимум за **1 итерацию** независимо от ε . Линейный поиск выбирает шаг $\alpha = 0.5$ — точный оптимум для данной сферической квадратки.

4.3.2 Плохо обусловленная квадратика ($\kappa = 100$)

Таблица 5: Армихо и Вольфе на плохо обусловленной квадратике.

Метод	ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
Армихо	10^{-1}	148	1127	149	2.97×10^{-3}
Армихо	10^{-2}	256	1946	257	2.35×10^{-5}
Армихо	10^{-4}	458	3478	459	2.76×10^{-9}
Армихо	10^{-6}	667	5063	668	2.36×10^{-13}
Армихо	10^{-8}	869	6595	870	2.77×10^{-17}
Вольфе	10^{-1}	3	18	7	0
Вольфе	10^{-8}	3	18	7	0

Вывод. Разница между методами колоссальна: Армихо требует ~ 870 итераций при $\varepsilon = 10^{-8}$, Вольфе — всего **3 итерации** при любом ε . Условие кривизны в методе Вольфе выбирает шаг близкий к наискорейшему, что практически устраняет зигзагообразность на квадратиках.

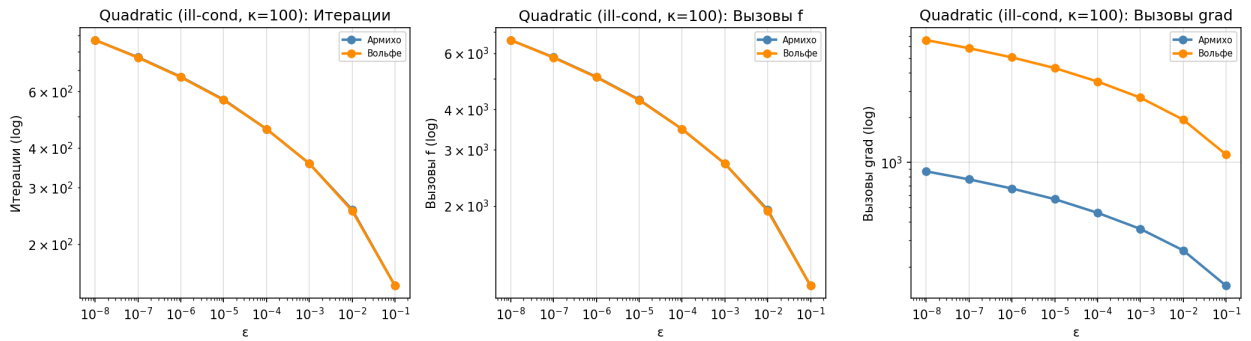
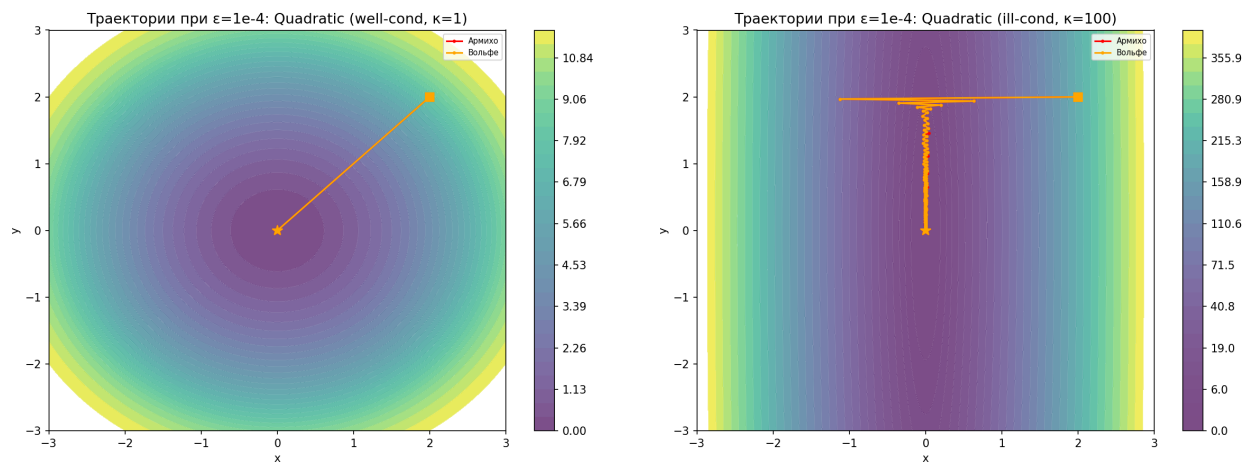


Рис. 11: Зависимость числа итераций, вызовов f и ∇f от точности ε для плохо обусловленной квадратика. Армихо (синий): линейный рост. Вольфе (оранжевый): константа — 3 итерации.



(a) Хорошо обусловленная ($\kappa = 1$)

(b) Плохо обусловленная ($\kappa = 100$)

Рис. 12: Траектории методов Армихо и Вольфе при $\varepsilon = 10^{-4}$. Слева: оба метода за одну итерацию. Справа: Вольфе (оранжевый) — три прямых прыжка, Армихо (красный) — сотни зигзагов.

4.4 Задание 5: Методы дробления шага на сложных функциях

Запуски из нескольких стартовых точек при $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 6: Розенброк: Армихо и Вольфе из разных стартовых точек.

Метод	x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
Армихо	$(-1.0, 1.0)$	1	4	2	1.25×10^{-16}
Вольфе	$(-1.0, 1.0)$	1	4	4	1.25×10^{-16}
Армихо	$(0.5, -0.5)$	20491	223753	20492	6.22×10^{-17}
Вольфе	$(0.5, -0.5)$	20413	222948	222948	6.59×10^{-17}
Армихо	$(-1.5, 2.0)$	23360	258673	23361	6.12×10^{-17}
Вольфе	$(-1.5, 2.0)$	20388	223086	223086	6.29×10^{-17}

Таблица 7: Химмельблау: Армихо и Вольфе из разных стартовых точек.

Метод	x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	x^*
Армихо	$(0.0, 0.0)$	30	229	31	$(3, 2)$
Вольфе	$(0.0, 0.0)$	28	214	214	$(3, 2)$
Армихо	$(-3.0, 3.0)$	16	129	17	$(-2.81, 3.13)$
Вольфе	$(-3.0, 3.0)$	16	129	129	$(-2.81, 3.13)$
Армихо	$(3.0, -1.0)$	53	424	54	$(3.58, -1.85)$
Вольфе	$(3.0, -1.0)$	53	424	424	$(3.58, -1.85)$

Данные в таблицах получены из результатов выполнения программы.

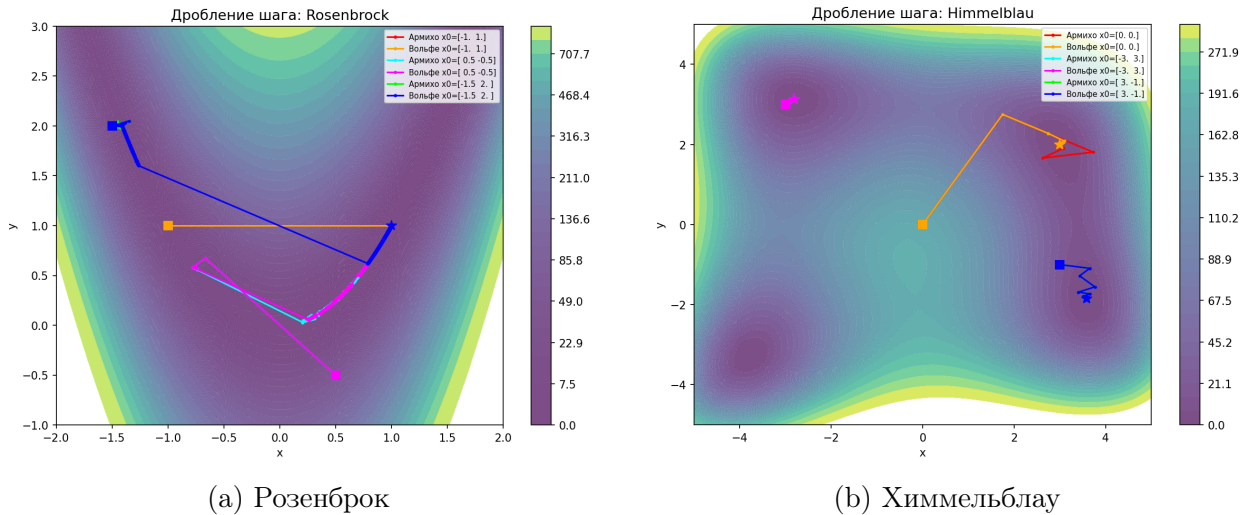


Рис. 13: Траектории Армихо и Вольфе из нескольких стартовых точек. Розенброк: оба метода медленно ползут вдоль долины. Химмельблау: в зависимости от стартовой точки метод сходится к разным из четырёх минимумов.

4.5 Задание 6: Метод наискорейшего градиентного спуска

4.5.1 Квадратичные функции — зависимость от точности

Таблица 8: Наискорейший спуск: хорошо обусловленная квадратика ($\kappa = 1$).

ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
10^{-1}	1	1	2	3.94×10^{-31}
10^{-4}	1	1	2	3.94×10^{-31}
10^{-8}	1	1	2	3.94×10^{-31}

Таблица 9: Наискорейший спуск: плохо обусловленная квадратика ($\kappa = 100$).

ε	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
10^{-1}	3	1	4	1.85×10^{-4}
10^{-2}	5	1	6	1.74×10^{-8}
10^{-4}	7	1	8	1.64×10^{-12}
10^{-6}	9	1	10	1.54×10^{-16}
10^{-8}	11	1	12	1.45×10^{-20}

Вывод. На $\kappa = 1$ метод сходится за **1 итерацию** — аналитическая формула $\alpha^* = \|g\|^2 / (g^\top A g)$ даёт точный минимум. На $\kappa = 100$ траектория зигзагообразна: $g_{k+1} \perp g_k$, прогресс вдоль длинной оси эллипса медленный.

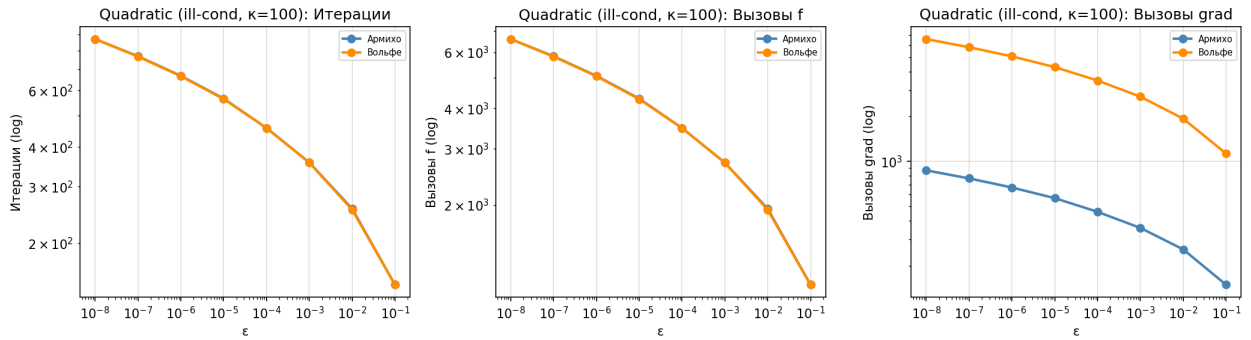
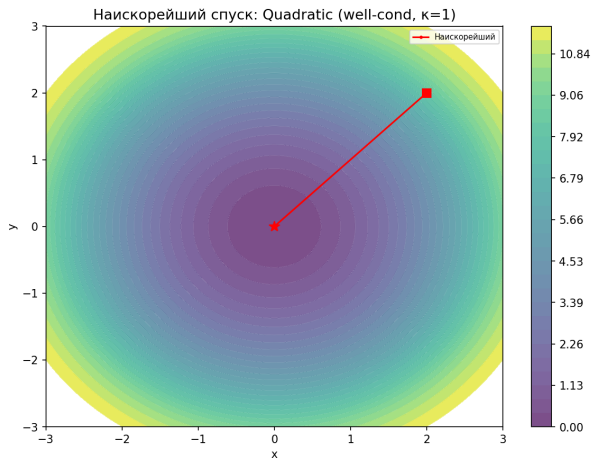
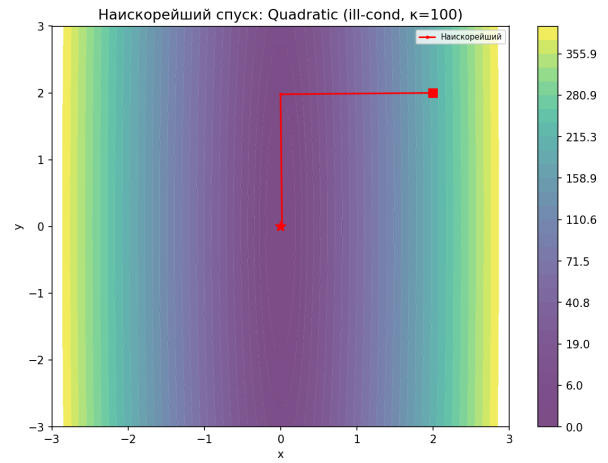


Рис. 14: Зависимость числа итераций, вызовов f и ∇f от ε для наискорейшего спуска на плохо обусловленной квадратике.



(a) Хорошо обусловленная ($\kappa = 1$)



(b) Плохо обусловленная ($\kappa = 100$)

Рис. 15: Траектории наискорейшего спуска на квадратичных функциях. Слева: одна итерация до минимума. Справа: классические ортогональные зигзаги вдоль вытянутого эллипса.

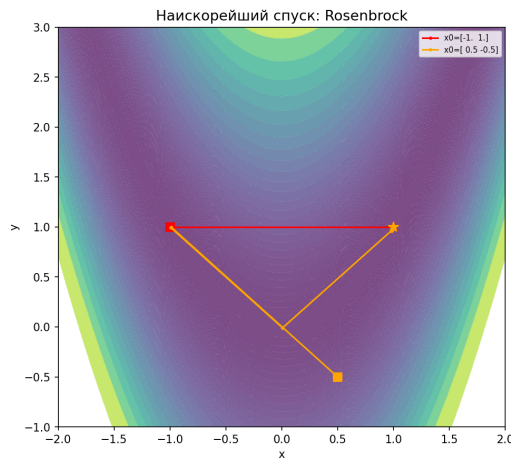
4.5.2 Сложные функции

Таблица 10: Наискорейший спуск: Розенброк из разных стартовых точек.

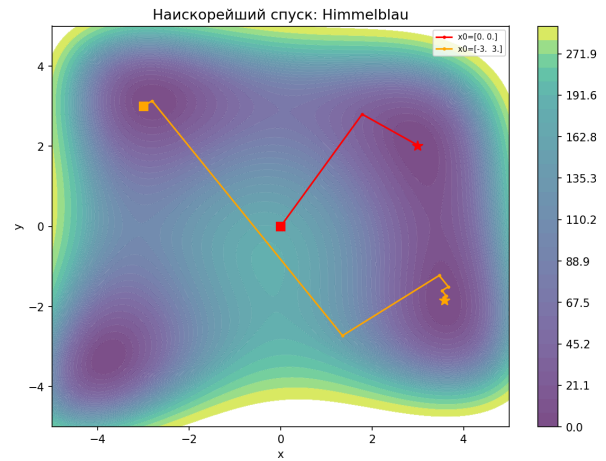
x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	$f(x^*)$
$(-1.0, 1.0)$	60	1242	61	1.24×10^{-16}
$(0.5, -0.5)$	887	16168	888	1.19×10^{-16}

Таблица 11: Наискорейший спуск: Химмельблау из разных стартовых точек.

x_0	Итерации	f -вызовы	∇ -вызовы	x^*
$(0.0, 0.0)$	29	533	30	$(3, 2)$
$(-3.0, 3.0)$	37	717	38	$(-2.81, 3.13)$



(a) Розенброк



(b) Химмельблау

Рис. 16: Траектории наискорейшего спуска из нескольких стартовых точек. Розенброк: точная минимизация по шагу не помогает преодолеть узкую долину — метод всё равно медленно ползёт. Химмельблау: результат зависит от стартовой точки.

5 Общие выводы

1. **Постоянный шаг.** Прост в реализации, но требует ручного подбора $\alpha \in (0, 2/L)$. Для хорошо обусловленных задач оптимальный шаг вычислим теоретически. На плохо обусловленных ($\kappa \gg 1$) число итераций пропорционально κ . На сложных функциях большие шаги приводят к расходимости из-за взрыва градиента.
2. **Число обусловленности κ** — главный параметр. Постоянный шаг: $k \sim \mathcal{O}(\kappa)$. Наискорейший спуск на квадратике: $k \sim \mathcal{O}(\kappa)$ из-за зигзагообразности. Методы с условиями Вольфе на квадратике: $k \sim \mathcal{O}(1)$ (!) за счёт выбора шага близкого к оптимальному.
3. **Армихо vs Вольфе.** Вольфе выигрывает в разы на плохо обусловленных задачах: 3 итерации против 869 при $\kappa = 100$. На хорошо обусловленных задачах разница незначительна. Армихо проще в реализации, Вольфе надёжнее в сложных случаях.
4. **Наискорейший спуск.** На квадратиках с $\kappa = 1$ — оптимален (1 итерация). На квадратиках с $\kappa = 100$ — медленнее Вольфе: зигзагообразная траектория из-за ортогональности последовательных градиентов. На сложных функциях без аналитической формулы α^* требует численной одномерной минимизации, что увеличивает число вызовов f .
5. **Многэкстремальные функции.** Градиентные методы первого порядка не гарантируют глобального минимума. Результат принципиально зависит от стартовой точки. Для борьбы с этим используют многократные перезапуски из разных точек.